Arbejdsopgaver - Kulstof-14 datering

Fysik B

1. Egtvedpigen

Det forudsættes at du har læst en tekst om C-14 datering.

a) Naturligt forekommende kulstof har en gennemsnitlig atommasse der er meget tæt på $12\ \mathrm{u}$. Hvor mange atomer svarer det til i 1g kulstof?

b) $1{,}2 \cdot 10^{-10}\%$ af alle kulstofatomer i levende væv er C-14 isotopen. Hvor mange C-14 atomer indeholder i 1g kulstof fra levende væv?

c) Find informationer om halveringstiden af C-14 og beregn henfaldskonstanten i enheden år^{-1}. Beregn også henfaldskonstanten i enheden s^{-1}.

d) Beregn aktiviteten i enheden Bq fra 1g kulstof fra levende væv.

e) Et berømt gravfund er Egtvedpigen, som blev begravet i bronzealderen. Forskerne udtog en prøve af hendes lig. Med en geigertæller gav prøven 11,0 cpm (tællinger pr. minut). Tilsvarende måling på et nutidsmenneske gav 16,0 cpm. Hvor længe er det siden Egtvedpigen døde?

Facit

a) $5{,}0 \cdot 10^{22}$
b) $6{,}0 \cdot 10^{10}$
c) $0{,}00012\ \text{år}^{-1}$ og $3{,}84 \cdot 10^{-12}\mathrm{s}^{-1}$
d) $0{,}23\ \mathrm{Bq}$
e) Ca. 3100 år